

Группы. Продолжение...

3. Циклические группы:

Ов: Система $\{g_1, \dots, g_n\}$ эл-ов группа G наз. системой порождающих (образующих), если любой элемент $g \in G$ можно представить в виде произведения эл-ов $g_1, \dots, g_n$ и обратных к ним.

Например, $g = g_2^{-1} g_1 g_2 g_5 g_6^{-1}$

Примеры: 1) $(\mathbb{Z}, +)$

$\mathbb{Z}$ порождается 1;

либо, напр., 2, 3

Обозначение: $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$ $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle 2, 3 \rangle$

2) D_3 - группа симметрий правильного треугольника

$$D_3 = \{e, \tau_{120}, \tau_{240}, \sigma_A, \sigma_B, \sigma_C\}$$

$$D_3 = \langle \tau_{120}, \sigma_A \rangle$$

3) C_n - группа поворотов / вращений в D_n :

$$C_n = \{e, \tau_{\frac{2\pi}{n}}, \dots, \tau_{(n-1)\frac{2\pi}{n}}\}$$

$$C_n = \langle \tau_{\frac{2\pi}{n}} \rangle$$

Упр: 1) При каком условии на $n_1, \dots, n_k$ (числах) $\mathbb{Z} = \langle n_1, \dots, n_k \rangle$?

2) В каком случае $C_n = \langle \tau_{\frac{2\pi}{n}k} \rangle$ (условие на k)?

Оп: Группа наз-ся (группа G) циклической, если G порожд-
дается одним эл-ом: $G = \langle a \rangle$, $a \in G$

Примеры: $\mathbb{Z}$, C_n

Замечание: Цикл. группа всегда абелева: $G = \langle a \rangle$,
 $G = \{ \dots, a^{-2}, a^{-1}, a^0 = e, a^1, a^2, \dots \}$
 $gh = a^m a^n = a^{m+n} = a^n a^m = hg$

Теорема 1:

• Любая бесконечная циклическая группа изоморфна группе
 $\mathbb{Z}$ целых чисел (по сложению). Любая конечная цикл. группа изомор-
фна группе C_n для соотв. n .

Д-во: G - беск. цикл. группа $G = \langle a \rangle$

$$\forall g \in G \exists n \in \mathbb{Z} : g = a^n$$

Это n определено единств. образом: $g = a^n = a^m$, где, напр.,
 $n > m$. Положим на $a^{-m} = (a^m)^{-1} : a^{n-m} = e \Rightarrow a$ имеет
конечный порядок - противоречие с бесконечностью групп.

Положим: $f(g) = f(a^n) = n$

$$f: G \rightarrow \mathbb{Z}$$

f , очевидно, инъективно и сюръективно $\Rightarrow$ биекция.

$f(gh) = f(a^n a^m) = f(a^{n+m}) = m+n = n+m = f(g) + f(h) \Rightarrow f$ - гомо-
морфизм $\Rightarrow f$ - изоморфизм.

Пусть теперь G - конечна.

$G = \langle a \rangle$, $G = \{ e, a, a^2, \dots, a^{n-1} \}$, где n - кол-во эл-ов.

$$n = |G|$$

$$f(g) = f(a^k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\pi}{n} \cdot k$$

f - биекция между G и C_n

$$f(a^k a^l) = \text{поворот на } \frac{2\pi}{n} (k+l)$$

$$= \text{поворот на } \frac{2\pi}{n} (k+l), \text{ если } k+l < n, \text{ и на } \frac{2\pi}{n} (k+l-n), \text{ если } k+l \geq n = \sum_{\frac{2\pi}{n} k} \cdot \sum_{\frac{2\pi}{n} l}$$

$\Rightarrow f$ - гомоморфизм и следовательно изоморфизм

(178)

11. Подгруппа циклической группы сама циклическая:

$$\text{До-во: } G = \langle a \rangle$$

$H \subseteq G$, H явл. группой отн. той же операции

$$G = \{ \dots, a^{-2}, a^{-1}, e = a^0, a = a^1, a^2, \dots \}; H \subseteq G; e \in H$$

k - наименьшее такое натуральное число, что $a^k \in H$

Если $H \neq \{e\}$, то такое k существует

Покажем, что $H = \langle a^k \rangle$

$$\text{Пусть } b = a^l \in H$$

Поделим l на k с остатком

$$l = g \cdot k + r, \quad 0 \leq r < k.$$

$$(r = l \bmod k)$$

$$a^l = \underbrace{a^{g \cdot k}}_H \cdot \underbrace{a^r}_H$$

$\Rightarrow a^r \in H$, но k наименьшее с таким св-м $\Rightarrow r = 0$

$$\Rightarrow b = (a^k)^g$$

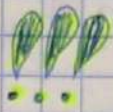
(257)

4. Подгруппы. Теорема Лагранжа

О10: Подм-во H группы G наз. подгруппой, если

1) $\forall g, h \in H \quad gh \in H;$

2) $\forall g \in H \quad g^{-1} \in H;$



Упр: если группа G конечна, то от условия 2 в О10 можно отказаться.

Замечание: любая подгруппа H группы G содержит единицу e группы G .

Подгруппа $\{e\} \subseteq G$ наз-ся тривиальной.

Подгруппа $G \subseteq G$ наз. несобственной.

Обозначение:

$$H < G - H\text{-подгруппа в } G$$

О11: Пусть $H < G$, $g \in G$

Левым классом смежности группы G по подгруппе H эл-та g называется подм-во

$$Hg = \{ hg \mid h \in H \} \subseteq G$$

Правым — //

$$gH = \{ gh \mid h \in H \} \subseteq G$$

Замечание: если G абелева, то $\forall g \quad gH = Hg$,

в общем случае $gH \neq Hg$

Л2: $H < G$, $g_1, g_2 \in G$. Тогда либо $g_1H = g_2H$, либо

$g_1H \cap g_2H = \emptyset \rightarrow$ правые классы смежности разбивают на непересекающиеся подм-ва.

Д-во:

Докажем, что если $g_1H \cap g_2H \neq \emptyset$, то $g_1H = g_2H$

$$\Rightarrow \exists h_1, h_2 \in H$$

$$g = g_1 h_1 = g_2 h_2 \Rightarrow (h_2 = g_2^{-1} g_1 h_1)$$

$$g_2 = g_1 \underbrace{h_1 h_2^{-1}}_{\in H}$$

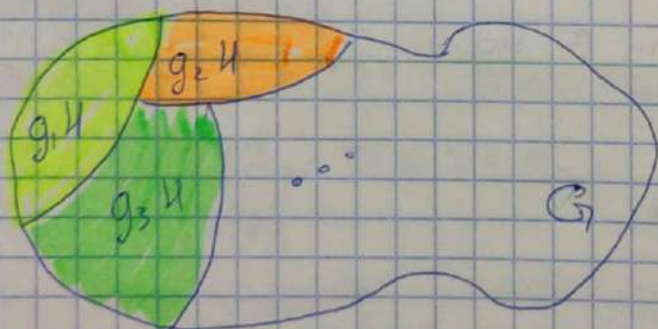
$$\Rightarrow g_2 \in g_1 H$$

$$\forall g' \in g_2 H \quad g' = g_2 h', \quad h' \in H$$

$$g' = g_2 h' = g_1 \underbrace{h_1 h_2^{-1} h'}_{\in H} \Rightarrow g' \in g_1 H$$

Аналогично для обратной.
то. Можно g -ть, что
любой эл-т класса
 $g_1 H$ содержится в $g_2 H$
 $\Rightarrow g_1 H = g_2 H$

25.7



G разбивается на (правые) классы смежности по H .
Какой класс содержит e ?

$$eH = H = He$$

$\Rightarrow H$ - один из классов смежности

Л3: Пусть $H < G$, H конечна.

Тогда все классы смежности G по H состоят из одного и того же числа элементов, равного $|H|$ (порядку H)

До-во:

Установим биекцию между H и произвольным правым кл. классом gH .

$$f: h \mapsto gh \quad f: H \rightarrow gH.$$

f сюръективно по определению класса смежности эл-та $g \in G$

Инъективность: если $h_1, h_2 \in H$, и $f(h_1) = f(h_2)$, то

$$gh_1 = gh_2$$

Сократим слева на $g^{-1} \Rightarrow h_1 = h_2$

$\Rightarrow f$ - биекция

(ЛТЯ)

Л2 (Лемма Лагранжа): Пусть G - конечная группа, H - её подгруппа.

Тогда ~~число элементов~~ $|H|$ делит $|G|$

До-во:

$$|G| \stackrel{Л2}{=} |eH| + |g_1H| + \dots \stackrel{Л3}{=} |H| + |H| + \dots = |H| \cdot k.$$

(ЛТЯ)

Число $\frac{|G|}{|H|} = [G:H]$ называется индексом подгруппы H в группе G

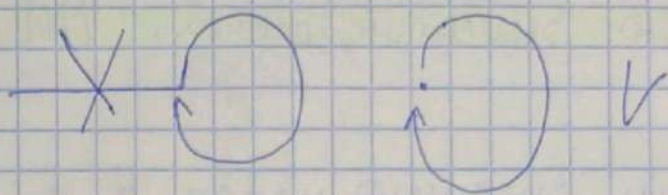
Следствие 1: Если G - конечная группа, то порядок любого эл-та группы G делит $|G|$.

$$(\text{ord } g \mid |G|)$$

До-во:

$$g \in G$$

Рассм: $H = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ - это цикл. подгруппа группы G , порожденная g



$$|H| = \text{ord } g$$

По т. Лагранжа $|H| \mid |G|$
 $\parallel$
 $\text{ord } g$

(25.11)

Следствие 2: Если p -простое число, то любая группа порядка p - циклическая.

Группы подстановок

1) Подстановки и действия с ними
 $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$

Оп. Подстановкой (на мн-ве $[n]$) наз. любое биективное отображе мн-ва $[n]$ в себя.

S_n - мн-во всех подстановок

$$G \in S_n \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1^G & 2^G & \dots & n^G \end{pmatrix}$$

$\parallel$
 $G(1) \dots$

Пример: $n=2$

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

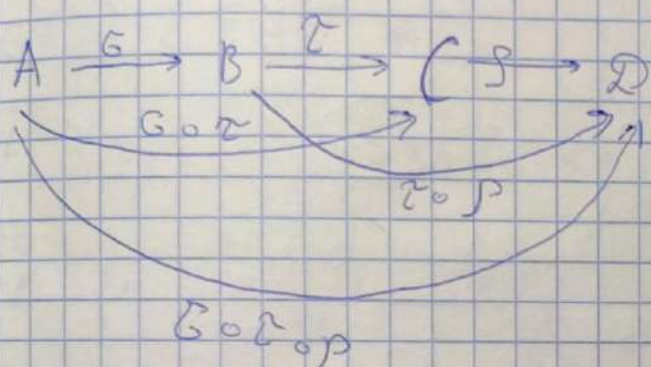
$$|S_n| = n!$$

на S_n определена бин. операция композиции отображений

$$G, \tau \in S_n \quad G \circ \tau (i) = i \circ G \circ \tau = (i \circ G) \tau$$

(G-ба): ассоциативность:

$$(G \circ \tau) \circ \rho = G \circ (\tau \circ \rho)$$



• нейтр. элемент (единица):

- тождественное отображ-е

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

• сущ-е обратного: - обратное отображ-е

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow (S_n, \circ)$ явл. группой

ОЗ: S_n наз. группой подстановок на n эл-х

(= симметричная группа степени n)

При $n \geq 3$ группа S_n неабелева

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

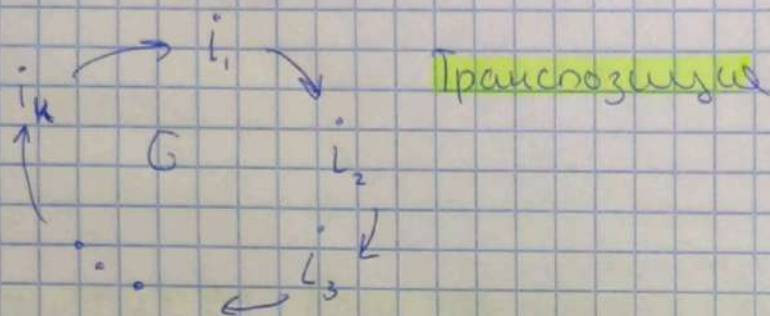
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Далее будем писать $\circ$ и наз. операцию умножением

2. Разложение подстановки на циклы и транспозиции

ОЗ: Подстановка $\sigma \in S_n$ наз. циклом длины k .

$2 \leq k \leq n$, если σ действует по схеме:



Замечание: если σ - цикл длины k , то $\text{ord } \sigma = k$

Сокращенное обозначение для циклов:

$$(i_1 i_2 \dots i_k)$$

Пример: $n = 6$

$$(451) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(25) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Циклы $(i_1 \dots i_k) \in \sigma$ и $(j_1 \dots j_r) \in \tau$ наз. независимыми, если $\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_r\} = \emptyset$

Независимые циклы коммутируют: $\sigma\tau = \tau\sigma$

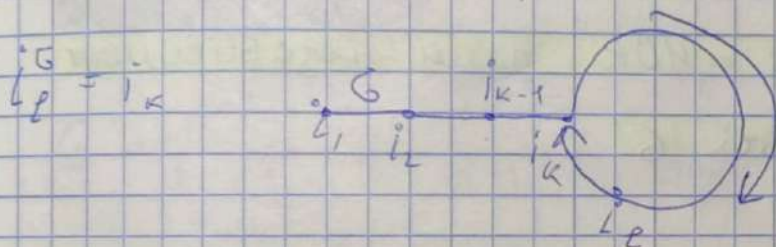
II: 1) Любую подстановку $G \in S_n$ можно представить в виде произведения независимых циклов, причём единств. образом с точностью до перестановки циклов

2) Любую подстановку $G \in S_n$ в виде произведения транспозиций

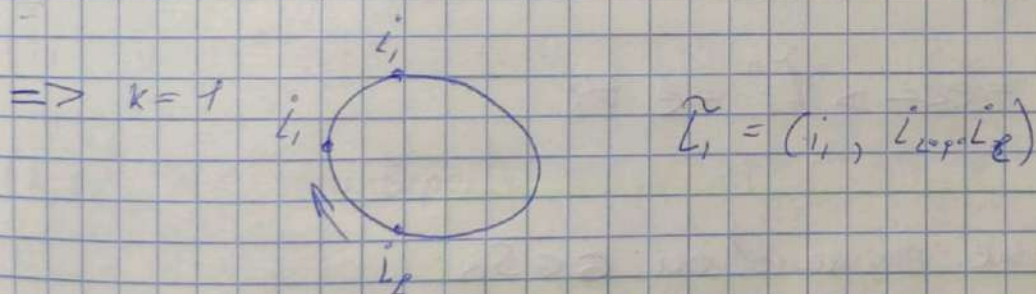
Д-во: 1) $G \in S_n, G \neq e$

Пусть i_1 - первое из чисел $1, 2, \dots, n$, для ~~которого~~ которого $G(i_1) = i_2 \neq i_1$

$i_2^G = i_3, \dots \exists k, l, k < l.$



- такая конструкция невозможна, т.к. ~~такое~~ G - биекц.



Положим $G_1 = G \tilde{L}_1^{-1}$

В G_1 неподв. все $2l$ -ты, неподвижные в G , + неподвижные и $i_1, \dots, i_k$ в G_1 можно применить вышеописанную процедуру: $G_2 = G_1 \tilde{L}_2^{-1} = G \tilde{L}_1^{-1} \tilde{L}_2^{-1}$

(РТА)

$$e = G \tilde{L}_1^{-1} \cdot \tilde{L}_2^{-1} \cdot \tilde{L}_n^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow G = \tilde{L}_k \tilde{L}_{k-1} \cdot \tilde{L}_1 \quad \tilde{L}_i - \text{независимый цикл.}$$

Единственность: пусть $\sigma = \tilde{\tau}_1 \tilde{\tau}_2 \dots \tilde{\tau}_k = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_\ell$ - два разложения на независимые циклы
 i_1 - первый эл-т мн-ва $[n]$, кот. не остается неподв. под действием σ . Пусть он входит в $\tilde{\tau}_1$ и в ρ_1 . но тогда $\tilde{\tau}_1 = \rho_1 \Rightarrow \tilde{\tau}_2 \dots \tilde{\tau}_k = \rho_2 \dots \rho_\ell$ (27.9).

2) Достаточно разложить на транспозиции цикл $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_2)(i_1 i_3) \dots (i_1 i_k)$

(27.9)

Следствие 1: $\sigma \in S_n$ $\text{ord } \sigma = \text{НОК}$ длин независимых циклов, на кот. рассматривается σ

Д-во: $\sigma = \tilde{\tau}_1 \tilde{\tau}_2 \dots \tilde{\tau}_k$

$$\sigma^n = \tilde{\tau}_1^n \tilde{\tau}_2^n \dots \tilde{\tau}_k^n = e \Leftrightarrow \tilde{\tau}_i^n = e \quad \forall i$$

3. Четные и нечетные подстановки $\sigma \in S_n$

О4: Пара чисел $(i, j) \in [n]$, $i < j$, наз. инверсией (для σ), если $i^\sigma > j^\sigma$

$$\sigma \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad (1, 2), (2, 4) - \text{инверсии}$$

Если $i^\sigma < j^\sigma$, пара (i, j) наз. правильной.

$i(G)$ = кол-во инверсий в подстановке G .

$$\text{sgn } \sigma = (-1)^{i(\sigma)}$$



знак подстановки

О5: Подстановка σ наз. четной, если $i(\sigma)$ четное, и нечетной σ в ином случае.

Т2: Подстановка $\sigma \in S_n$ звл. четной $\Leftrightarrow$ она разлагается на четное число транспозиций.

Д-во: Достаточно д-ть, что четность любой подстановки σ меняется при умножении на любую транспозицию (i, j) .

1-й случай: $(i, j) = (i, i+1)$

Рассм. $(i, i+1)\sigma$



$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & i & i+1 & \dots & n \\ 1\sigma & & i\sigma & (i+1)\sigma & & n\sigma \end{pmatrix}$$

$$(i, i+1)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & i & i+1 & \dots & n \\ 1\sigma & & (i+1)\sigma & i\sigma & & n\sigma \end{pmatrix}$$

(k, i) , $k < i$ - инверсия $\Rightarrow k\sigma > i\sigma \Rightarrow (k, i+1)$ - инверсия в $(i, i+1)\sigma$

пара $(i, i+1)$ звл. инверсией в $\sigma \Leftrightarrow (i, i+1)$ - правильная пара в $(i, i+1)\sigma$.

$\Rightarrow i((i, i+1)\sigma) = i(\sigma) \pm 1 \Rightarrow$ они имеют разную четность

2й случай: общее (i, j) , $i < j$

$$(i, j) = (i, i+1)(i+1, i+2) \dots (j-1, j)(j-2, j-1) \dots (i, i+1)$$

$$j-i + (j-i) - 1 = 2(j-i) - 1$$

транспозиция

$\Rightarrow$ нечетное число

2ГН

Следствие 2: G четная $\Leftrightarrow G^{-1}$ четная

Д-во: $G = (i_1 i_2) \dots (i_{k-1} i_k)$

$$G^{-1} = (i_{k-1} i_k) \dots (i_1 i_2)$$

Замечание: $a, b \in G$

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$



Следствие 3: Если G, τ - четные, то и $G\tau$ четная

Следствие 4: Множество A_n всех четных перестановок в группе S_n явл. подгруппой

Упр: $|A_n| = \frac{n!}{2}$

4. Теорема Кэли

ТЗ: Любая конечная группа порядка n изоморфна подгруппе в группе перестановок S_n .

Д-во:

G - группа, $|G| = n$

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$$

Рассм. таблицу Кэли для G .

	g_1	g_2	$\dots$	g_n
g_1	$g_1 g_1$	$g_1 g_2$	$\dots$	$g_1 g_n$
g_2	$g_2 g_1$	$g_2 g_2$	$\dots$	$g_2 g_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
g_n	$g_n g_1$	$g_n g_2$	$\dots$	$g_n g_n$

Изоморфизм: $g \mapsto$ подстановка $\begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ g_1 g & g_2 g & \dots & g_n g \\ g_{i_1} & g_{i_2} & \dots & g_{i_n} \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$